

Лекция 7. Характеристическое уравнение.
Свойства собственных подпространств.
Комплексные характеристические числа.
Диагонализируемое преобразование.

1 Характеристическое уравнение

Теорема 1.1. Пусть линейное преобразование φ имеет матрицы преобразования A и A' в разных базисах, тогда характеристические многочлены этих матриц совпадают.

Доказательство. Из замечательной пятой лекции нам известно, что

$$A' = S^{-1} \cdot A \cdot S$$

Тогда рассмотрим

$$\begin{aligned} \det(A' - \lambda E) &= \det(S^{-1} \cdot A \cdot S - \lambda E) = \det(S^{-1} \cdot (A - \lambda E) \cdot S) = \det S^{-1} \cdot \det(A - \lambda E) \cdot \det S \\ &= [\det S \cdot \det S^{-1} = \det(S \cdot S^{-1}) = \det E = 1] = \det(A - \lambda E) \end{aligned}$$

□

Следствие 1.1. Характеристический многочлен матрицы A можно назвать характеристическим многочленом **преобразования** φ .

Определение 1.1. Следом матрицы A называется коэффициент

$$a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} \text{ при } (-\lambda)^{n-1}$$

Следствие 1.2. Детерминант матрицы A и коэффициенты характеристического многочлена (в частности, след матрицы A) являются инвариантами (то есть сохраняются в любом базисе).

2 Свойства собственных подпространств

Теорема 2.1. Сумма собственных подпространств является прямой.

Эквивалентная формулировка: собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы.

Доказательство. Пусть $h_1, \dots, h_S$ — собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_S$. Пусть A — матрица преобразования, относительно которого рассматриваются собственные подпространства. Рассмотрим преобразование вида

$$B_i = A - \lambda_i E, \quad i \in \{1, \dots, S\}$$

Тогда для любых i и j имеем:

$$B_i(h_j) = (A - \lambda_i E) \cdot h_j = A \cdot h_j - \lambda_i E \cdot h_j = \lambda_j \cdot h_j - \lambda_i \cdot h_j = (\lambda_j - \lambda_i) \cdot h_j$$

Следовательно,

$$B_i(h_j) = 0 \iff i = j$$

Предположим, что $\{h_1, \dots, h_S\}$ — линейно зависимый набор. Без ограничения общности считаем, что

$$h_1 = \alpha_2 \cdot h_2 + \dots + \alpha_S \cdot h_S \quad (*)$$

Последовательно действуем на $(*)$ преобразованиями $B_2, \dots, B_S$ и получим:

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\lambda_1 - \lambda_3) \cdot \dots \cdot (\lambda_1 - \lambda_S) \cdot h_1 = 0 + \dots + 0$$

Так как в каждом слагаемом в правой части всегда найдется скобка вида $(\lambda_k - \lambda_k)$. Получим, что ненулевой вектор равен нулевому $\implies$ противоречие. □

Теорема 2.2. Пусть λ_1 — корень характеристического многочлена кратности s (то есть многочлен делится на $(\lambda - \lambda_1)^s$ без остатка). Тогда λ_1 соответствует собственное подпространство $\mathcal{L}_1$, причем

$$1 \leq \dim \mathcal{L}_1 \leq s$$

Доказательство. Предположим, что $\dim \mathcal{L}_1 = k$. Выберем базис в $\mathcal{L}$ так, что первые k базисных векторов $e_1, \dots, e_k$ — базис в $\mathcal{L}_1$, тогда матрица преобразования имеет следующий вид:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & \dots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & \tilde{A} \\ 0 & \dots & \lambda_1 & \\ & & 0 & \end{array} \right)$$

Так как $A(e_i) = \lambda_1 \cdot e_i \ \forall i \in \{1, \dots, k\}$. Раскладывая детерминант матрицы $A - \lambda E$ последовательно по каждому из первых k столбцов, получим

$$\det(A - \lambda E) = (\lambda_1 - \lambda)^k \cdot Q(\lambda) = [\text{но в силу тайного знания кратности } \lambda_1] = (\lambda_1 - \lambda)^s \cdot R(\lambda)$$

где в многочлене $R(\lambda)$ нет множителей вида $(\lambda_1 - \lambda)$. Следовательно,

$$k \leq s$$

а неравенство $1 \leq k$ тривиально выполняется. □

Определение 2.1. Число s будем называть **алгебраической кратностью**, а число k — **геометрической кратностью**.

Пример 2.1. Рассмотрим преобразование, в котором собственному значению кратности s принадлежит собственное подпространство размерности меньшей, чем s :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)^2 = 0$$

Собственное значение $\lambda = 1$ имеет кратность 2, но

$$(A - \lambda E) \cdot h = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot h \iff h = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ — базис в собственном подпространстве}$$

Получили, что собственному значению кратности 2 соответствует одномерное собственное подпространство.

3 Комплексные характеристические числа

Замечание 3.1. Пусть у линейного преобразования A характеристический многочлен имеет комплексный корень λ , тогда комплексно сопряженное число $\bar{\lambda}$ тоже будет корнем многочлена (поскольку у многочлена вещественные коэффициенты).

Теорема 3.1. Парe комплексно сопряженных корней характеристического многочлена преобразования A соответствует ненулевое инвариантное подпространство $\mathcal{L}_1$ такое, что

1. $\mathcal{L}_1$ не содержит собственных векторов

2. через любой вектор $\mathcal{L}_1$ проходит двумерное инвариантное подпространство

Доказательство. Зафиксируем λ и $\bar{\lambda}$, им соответствует трехчлен

$$t^2 + p \cdot t + q$$

корнями которого они являются. Рассмотрим преобразование

$$B = A^2 + pA + qE$$

Пусть подпространство $\mathcal{L}_1 = \text{Ker } B$. Из теоремы в предыдущей лекции, $\mathcal{L}_1$ инвариантно относительно A , так как A и B перестановочны. Заметим, что

$$B = (A - \lambda E) \cdot (A - \bar{\lambda} E) \implies \det B = \det(A - \lambda E) \cdot \det(A - \bar{\lambda} E) = 0$$

Так как λ — корень характеристического многочлена, то $\det(A - \lambda E) = 0$. Из этого всего великолепия следует, что B имеет ненулевое ядро, то есть $\mathcal{L}_1$ — ненулевое подпространство.

Предположим, что

$$\exists h \in \mathcal{L}_1 : A \cdot h = \lambda_1 \cdot h$$

то есть в пространстве $\mathcal{L}_1$ (или же в $\text{Ker } B$) имеется собственный вектор:

$$h \in \text{Ker } B \implies B(h) = \lambda_1^2 h + p\lambda_1 h + qh = (\lambda_1^2 + p\lambda_1 + q) \cdot h = 0 \implies \lambda_1^2 + p\lambda_1 + q = 0 \text{ (так как } h \neq 0)$$

Но уравнение $\lambda_1^2 + p\lambda_1 + q = 0$ имеет лишь комплексные корни, а $\lambda_1 \in \mathbb{R}$. Следовательно, получаем противоречие.

Пусть теперь $x \neq 0$ и $x \in \mathcal{L}_1$. Рассмотрим $A(x)$. Покажем, что $\mathcal{L}_2 = \langle x, A(x) \rangle$ — инвариантное подпространство. Рассмотрим

$$\begin{aligned} a &= \alpha x + \beta Ax \\ A(a) &= \alpha Ax + \beta A^2 x \end{aligned} \quad (*)$$

При этом $x \in \text{Ker } B$, следовательно,

$$(A^2 + pA + qE)x = 0 \implies A^2 x = -pAx - qEx$$

Подставим это в (*):

$$A(a) = (\alpha - p)Ax - qx \implies A(a) \in \langle x, A(x) \rangle$$

Осталось показать, что $\mathcal{L}_2$ двумерно. Ясно, что $\dim \mathcal{L}_2 \leq 2$. При этом, если бы x и $A(x)$ лежали в одномерном пространстве, то x был бы собственным вектором, а это противоречит доказанному пункту 1. $\square$

Следствие 3.1. У любого преобразования конечномерного ненулевого пространства всегда найдется либо одномерное собственное подпространство, либо двумерное инвариантное.

4 Диагонализируемое преобразование

Определение 4.1. Преобразование называется диагонализируемым, если существует базис, в котором матрица преобразования имеет диагональный вид.

Эквивалентная формулировка: существует базис из собственных векторов

Теорема 4.1 (Необходимое условие диагонализируемости). Если преобразование A линейного пространства $\mathcal{L}$ диагонализируемо, то все корни характеристического уравнения вещественны.

Доказательство. Если у характеристического многочлена есть комплексные корни, то он имеет вид:

$$(\dots) \cdot (\dots) \cdot \dots \cdot (\dots)_{\lambda \in \mathbb{C}}$$

Если преобразование диагонализуемо, то существует базис, в котором матрица преобразования имеет диагональный вид, а значит, характеристический многочлен имеет вид:

$$(\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Но характеристический многочлен не зависит от базиса, следовательно, получаем противоречие. $\square$

Теорема 4.2 (Достаточное условие диагонализуемости). *Преобразование A линейного пространства $\mathcal{L}$ диагонализуемо, если все корни характеристического многочлена вещественны и различны.*

Доказательство. Если $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ различны, то им соответствуют n линейно независимых собственных векторов, следовательно, они составляют базис. А значит, матрица A диагональна. $\square$

Замечание 4.1. *Условие не является необходимым: в качестве примера можно привести тождественное преобразование.*

Следствие 4.1. *Пусть матрица преобразования A диагональна и собственные значения вещественны. Тогда алгебраическая кратность любого собственного значения равна его геометрической кратности.*